ใบงานครั้งที่ 2 ออกแบบกรณีทดสอบ

ENGSE601 การตรวจสอบความสมเหตุสมผลและการทวนสอบซอฟต์แวร์ · ส่งก่อนเริ่มเรียนครั้งที่ 3

ส่วน	ทำแบบ	คะแนน	นับเข้า	ชื่อไฟล์ที่ส่ง
A ข้อสอบส่วนที่ 2	รายบุคคล	30	แบบฝึกรายบุคคล	S2-A_รหัสนักศึกษา.pdf
B ชุดกรณีทดสอบของ feature ทีม	กลุ่ม	20	Mini Evidence Pack ส่วนที่ 2	S2-B_ชื่อทีม.pdf · ผู้ส่งหลัก

ก่อนเริ่ม

ดูวิธีทำจาก “แนวทางการทำใบงานครั้งที่ 2” ซึ่งทำตัวอย่างให้ดูทุกข้อด้วยโจทย์อื่น

เอกสารที่ใช้: CaseX SRS v1.1 · เอกสารประกอบการสอนครั้งที่ 2 · กฎที่มีป้าย “สมมติ” เป็นกฎที่สร้างขึ้นเพื่อฝึก ไม่ได้อยู่ใน SRS

ส่วน A ทำคนเดียว เขียนด้วยคำของตัวเอง ครั้งที่ 3 ผู้สอนจะสุ่มถามให้อธิบายข้อ 1 ปากเปล่า

ส่วน B ยังไม่ต้องรันกรณีทดสอบ ห้ามมีคอลัมน์ผลจริงหรือ Pass/Fail การรันอยู่ในครั้งที่ 3 · ดูตัวอย่างบทที่ 3.5 ของ Case X Mini เป็นแม่แบบ

ส่งผ่าน Google Form ของครั้งนี้: ทุกคนอัปโหลดส่วน A ของตนเอง · ผู้ส่งหลักของทีมอัปโหลดส่วน B เพิ่มหนึ่งไฟล์ สมาชิกคนอื่นไม่ต้องส่งส่วน B · เลือกรหัสทีมให้ตรงกับทะเบียนทีม

ส่วน B งานกลุ่ม (20 คะแนน)

ชื่อทีม	ScamGuard	**feature (เดิมจากครั้งที่ 1)**	การสมัครสมาชิกและการจัดการความยินยอม 2 ระดับ (System Consent + Research Consent)

ข้อกำหนด

ใช้ feature เดิมจากใบงานครั้งที่ 1 ถ้าจำเป็นต้องเปลี่ยน ให้เขียนเหตุผล

ความต้องการที่เขียนย้อนหลังให้ติดป้าย “สร้างย้อนหลัง” ไม่หักคะแนน แต่ติดป้ายไม่ตรงความจริงได้ 0 ในข้อนั้น

ยังไม่ต้องรัน ห้ามมีคอลัมน์ผลจริงหรือ Pass/Fail

ค่าที่ป้อนห้ามใช้ชื่อ อีเมล หรือรหัสนักศึกษาของคนจริง

ขั้นที่ 1 ความต้องการและเกณฑ์การยอมรับของ feature 3 ถึง 5 ข้อ (4 คะแนน)

REQ	ความต้องการ (ระบบต้อง...)	เกณฑ์การยอมรับ Given / When / Then	ที่มา
REQ-01	ระบบต้องปฏิเสธการสมัครสมาชิกเมื่อรหัสผ่านยาวน้อยกว่า 8 ตัวอักษร	Given มีอีเมลที่ยังไม่ซ้ำและ System Consent = true When ส่งคำขอสมัครที่มีรหัสผ่านยาว 7 ตัวอักษร Then ระบบตอบ HTTP 400 พร้อมข้อความ "Password must be at least 8 characters" และไม่สร้างผู้ใช้หรือ consent log	มีก่อนพัฒนา · FR-AUTH-01 AC-4
REQ-02	ระบบต้องปฏิเสธการสมัครสมาชิกเมื่อใช้อีเมลที่มีอยู่ในระบบแล้ว	Given มีผู้ใช้ที่ใช้อีเมล test.user01@example.com อยู่แล้ว When ส่งคำขอสมัครใหม่ด้วยอีเมลเดียวกัน Then ระบบตอบ HTTP 400 พร้อมข้อความ "Email already registered" และจำนวนผู้ใช้ไม่เพิ่มขึ้น	มีก่อนพัฒนา · FR-AUTH-01 AC-2
REQ-03	ระบบต้องปฏิเสธการสมัครสมาชิกเมื่อผู้สมัครไม่ยอมรับ System Consent และต้องไม่สร้างผู้ใช้หรือหลักฐาน consent ใด ๆ	Given มีอีเมลที่ยังไม่ซ้ำ When ส่งคำขอสมัครที่ระบุ System Consent = false โดยเรียกใช้งานจากหน้าจอสมัครสมาชิกโดยตรง ไม่ผ่านการกดปุ่มบนหน้าจอ Then ระบบตอบ HTTP 400 พร้อมข้อความ "System consent is required" และไม่มีทั้งผู้ใช้และ consent log เพิ่มขึ้น	มีก่อนพัฒนา · FR-AUTH-01 AC-5
REQ-04	ระบบต้องบันทึกค่า Research Consent ตามคำตอบที่ผู้ใช้เลือกจริง และต้องไม่ทำให้การสมัครสมาชิกติดขัดเมื่อผู้ใช้ไม่ยอมรับ	Given มีอีเมลที่ยังไม่ซ้ำและ System Consent = true When ผู้ใช้สมัครโดยไม่ได้เลือกยอมรับการนำข้อมูลไปใช้วิจัย แล้วกดสมัครสมาชิก Then ระบบรับคำขอได้ (HTTP 201) และบันทึก Research Consent = false ตามคำตอบของผู้ใช้ ไม่ใช่ค่าที่ระบบตั้งให้	สร้างย้อนหลัง เพราะข้อความ "ต้องเป็นคำตอบของผู้ใช้จริง ไม่ใช่ค่าคงที่ที่ระบบตั้งให้"
REQ-05	ระบบต้องให้ผู้ใช้อ่านประวัติการยินยอมของตนเองได้	Given ผู้ใช้เข้าสู่ระบบแล้วและมีประวัติการยินยอมอย่างน้อย 1 รายการ When ผู้ใช้เปิดประวัติการยินยอมของตน Then ระบบคืนรายการทั้งหมดของผู้ใช้คนนั้น พร้อมประเภท consent และเวลาที่บันทึก และไม่คืนข้อมูลของผู้ใช้อื่น	มีก่อนพัฒนา · FR-PDPA-01 AC-5

ขั้นที่ 2 เลือกเทคนิคของแต่ละความต้องการ และเขียนกลุ่ม ค่าขอบ หรือตารางตัดสินใจ อย่างน้อย 2 ความต้องการ **(3 คะแนน)**

REQ	เทคนิค	กลุ่ม · ค่าขอบ · หรือกรณีในตาราง
REQ-01	แบ่งกลุ่มข้อมูล (EP) + ค่าขอบ (BVA)	กลุ่ม: ยาว < 8 ตัว (ไม่ถูกต้อง) · ยาว ≥ 8 ตัว (ถูกต้อง) ค่าขอบ: 0 · 1 · 7 · 8 ชี้ว่า 0 และ 1 เป็นขอบของโดเมน (รหัสผ่านว่างและรหัสผ่านที่สั้นที่สุดที่ผู้ใช้ควรพิมพ์ได้) ส่วน 7 และ 8 เป็นขอบที่ระบบเปลี่ยนพฤติกรรม
REQ-02	แบ่งกลุ่มข้อมูล (EP) — ค่าที่ระบบทำเหมือนกัน	กลุ่ม: อีเมลยังไม่ถูกใช้ · อีเมลถูกใช้แล้ว (เป็นตัวตัดสินใจ) ไม่ต้องหาค่าขอบ เพราะค่าเป็นข้อความไม่ใช่ช่วงตัวเลข และระบบตรวจแค่ "มีแถวนี้อยู่ไหม" ไม่มีจุดที่ระบบเปลี่ยนพฤติกรรมภายในกลุ่ม
REQ-03	แบ่งกลุ่มข้อมูล (EP)	กลุ่ม: System Consent = true (ถูกต้อง) · = false (ไม่ถูกต้อง) · ไม่ส่งฟิลด์นี้มาเลย (ต้องถามว่าจะปฏิเสธหรือถือว่าเป็น false) กลุ่มที่สามเป็นกลุ่มที่ SRS ไม่ได้ระบุผลไว้ ต้องยกเป็นประเด็นเปิด ไม่เดาผล
REQ-04	แบ่งกลุ่มข้อมูล (EP)	กลุ่ม: ผู้ใช้เลือกยินยอมการใช้วิจัย · ผู้ใช้เลือกไม่ยินยอม · ระบบถามผู้ใช้แต่ส่งค่าคงทิมาแทน (ไม่ถูกต้อง)
REQ-05	ตารางตัดสินใจ	C1 ผู้ใช้เข้าสู่ระบบแล้ว · C2 มีประวัติ consent ของผู้ใช้คนนั้น กรณีที่ต้องมี: (ใช่ · มี) · (ใช่ · ไม่มี) ย่อเหลือ 3 กรณีหลัง · (ไม่ · มี) เป็นไปไม่ได้ เพราะดูได้เฉพาะของตนเองตาม NFR-X-01 ในระบบตัวอย่าง

ขั้นที่ 3 กรณีทดสอบ 6 ถึง 10 ข้อ **(7 คะแนน)**

TC	REQ	เทคนิค	เงื่อนไขก่อน	ข้อมูลที่ป้อน	ผลที่คาดหวัง
TC-01	REQ-01	ค่าขอบ 7	มีอีเมลที่ยังไม่ซ้ำ · System Consent = true · ยังไม่เคยมีผู้ใช้ด้วยอีเมลนี้	mail new.user02@example.com · Password Test123 (7 ตัวอักษร)	ระบบตอบ HTTP 400 พร้อมข้อความ "Password must be at least 8 characters" · ไม่สร้างผู้ใช้และไม่สร้าง consent log · จำนวนผู้ใช้เท่าเดิม
TC-02	REQ-01	ค่าขอบ 8	หมือน TC-01 · เป็นคำขอสมัครใหม่	Email new.user02@example.com · Password Test1234 (8 ตัวอักษร)	ระบบตอบ HTTP 201 · สร้างผู้ใช้ 1 รายการ · สร้าง consent log ที่บันทึก System Consent = true · รหัสผ่านถูกเก็บเป็นค่า hash ไม่ใช่ข้อความธรรมดา
TC-03	REQ-01	ค่าขอบ 0 (โดเมนว่าง)	เหมือน TC-01	Email new.user02@example.com · Password ว่าง (0 ตัวอักษร)	ระบบตอบ HTTP 400 พร้อมข้อความ "Password must be at least 8 characters" · ไม่สร้างผู้ใช้ · ผู้ใช้ที่ยังไม่กรอกช่องนี้เลยได้รับข้อความบอกว่าต้องกรอก

TC	REQ	เทคนิค	เงื่อนไขก่อน	ข้อมูลที่ป้อน	ผลที่คาดหวัง
TC-04	REQ-02	กลุ่มอีเมลถูกใช้แล้ว	มีผู้ใช้ที่ใช้อีเมลนี้อยู่แล้ว และมี consent log 1 รายการของผู้ใช้คนนั้น	Email test.user01@example.com (ซ้ำ) · Password Test1234 · System Consent = true	ระบบตอบ HTTP 400 พร้อมข้อความ "Email already registered" · จำนวนผู้ใช้ไม่เพิ่ม · consent log ของผู้ใช้เดิมไม่ถูกแก้หรือเพิ่มบรรทัดใหม่
TC-05	REQ-02	กลุ่มอีเมลยังไม่ถูกใช้	มีอีเมลที่ยังไม่ซ้ำ · System Consent = true	Email new.user03@example.com · Password Test1234 · System Consent = true	ระบบตอบ HTTP 201 · สร้างผู้ใช้ 1 รายการพร้อม consent log · ไม่เกิดข้อความ "Email already registered"
TC-06	REQ-03	กลุ่ม System Consent = false	มีอีเมลที่ยังไม่ซ้ำ · เรียกใช้งานผ่าน API ตรง ไม่ผ่านปุ่มบนหน้าจอ เพื่อไม่ให้การบล็อกปุ่มที่หน้าจอมาบังผลของกฎ	Email new.user04@example.com · Password Test1234 · System Consent = false · Research Consent = false	ระบบตอบ HTTP 400 พร้อมข้อความ "System consent is required" · ไม่มีผู้ใช้รายนี้ในฐานข้อมูล · ไม่มี consent log เพิ่มขึ้นแม้แต่แถวเดียว
TC-07	REQ-03	กลุ่ม System Consent = true	เหมือน TC-06 · เรียกผ่าน API ตรงเพื่อให้เปรียบเทียบกับ TC-06 ต่างกันที่ค่าข้อมูลเดียว	Email new.user04@example.com · Password Test1234 · System Consent = true · Research Consent = false	ระบบตอบ HTTP 201 · สร้างผู้ใช้ 1 รายการ · มี consent log ที่บันทึก System Consent = true · ไม่เกิดข้อความ "System consent is required"
TC-08	REQ-04	กลุ่มผู้ใช้เลือกไม่ยินยอมวิจัย	มีอีเมลที่ยังไม่ซ้ำ · ผู้ใช้ติ๊กยอมรับ Terms แต่ไม่ได้ติ๊กยอมรับการนำข้อมูลไปใช้วิจัย	Email new.user05@example.com · Password Test1234 · System Consent = true · ผู้ใช้ไม่เลือกยอมรับการใช้วิจัย	ระบบรับคำขอได้ (HTTP 201) · สร้างผู้ใช้และ consent log · บันทึก Research Consent = false · ผู้ใช้ที่ไม่ยอมรับการใช้วิจัยต้องสมัครได้ ไม่ถูกปฏิเสธ (เพราะเป็นค่าที่ไม่บังคับ)

TC	REQ	เทคนิค	เงื่อนไขก่อน	ข้อมูลที่ป้อน	ผลที่คาดหวัง
TC-09	REQ-04	กลุ่มผู้ใช้เลือกยินยอมวิจัย	เหมือน TC-08 · เรียกผ่าน API ตรงโดยส่งค่าตามที่ผู้ใช้เลือกจริง	Email new.user06@example.com · Password Test1234 · System Consent = true · Research Consent = true	ระบบตอบ HTTP 201 · บันทึก Research Consent = true ตามที่ผู้ใช้เลือก · ถ้าระบบบันทึกเป็น false แม้ผู้ใช้เลือกยินยอม แสดงว่าค่าที่บันทึกไม่ใช่คำตอบของผู้ใช้
TC-10	REQ-05	ตาราง · เข้าสู่ระบบ · มีประวัติ	ผู้ใช้คนนี้เข้าสู่ระบบแล้ว · มีประวัติ consent ของตนอย่างน้อย 1 รายการ · มีผู้ใช้อีกคนหนึ่งในระบบที่มีประวัติของตนเอง	ผู้ใช้คนนี้เปิดประวัติการยินยอมของตน	ระบบคืนเฉพาะรายการของผู้ใช้คนนี้ พร้อมประเภท consent และเวลาที่บันทึก · ไม่มีรายการของผู้ใช้อีกคนปรากฏ · ถ้าไม่มีรายการใดเลย ระบบต้องแจ้งว่ายังไม่มีประวัติ ไม่ใช่แสดงเป็นว่างเฉย ๆ

ขั้นที่ 4 สอบกลับ ทำเครื่องหมาย ✓ ว่ากรณีทดสอบใดทดสอบความต้องการใด แล้วอธิบายแถวหรือคอลัมน์ที่ว่าง **(2 คะแนน)**

	TC-01	TC-02	TC-03	TC-04	TC-05	TC-06	TC-07	TC-08	TC-09	TC-010
REQ-01	✓	✓	✓							
REQ-02				✓	✓					
REQ-03						✓	✓			
REQ-04								✓	✓	
REQ-05										✓

แถวหรือคอลัมน์ที่ว่าง และเหตุผล:

ไม่มีแถวหรือคอลัมน์ที่ว่าง

ขั้นที่ 5 ทบทวนชุดกรณีทดสอบ ผู้ทบทวนต้องไม่ใช่ผู้เขียนกรณีทดสอบชุดนั้น ใช้คำว่าสอดคล้องหรือไม่สอดคล้อง **(3 คะแนน)**

ข้อ	ตรวจอะไร	สอดคล้อง / ไม่สอดคล้อง	หลักฐานหรือสิ่งที่แก้
1	ทุกความต้องการมีกรณีทดสอบ	สอดคล้อง	ตารางสอบกลับขั้นที่ 4 · REQ-01..05 มีกรณีทดสอบอย่างน้อย 1 ข้อทุกข้อ
2	ทุกกลุ่มและทุกขอบมีกรณีทดสอบ	ไม่สอดคล้อง → แก้แล้ว	ร่างแรกของ REQ-01 ใช้แค่ค่าขอบ 7/8 แล้วจบ ไม่มีค่าขอบของโดเมน 0 และ 1 จึงเพิ่ม TC-03 (ค่า 0) ในรุ่น v1 · ส่วนกลุ่ม "ไม่ส่งฟิลด์ system_consent" ของ REQ-03 ยังไม่มี TC เพราะ SRS ไม่ระบุผล และยังไม่แก้ ต้องรอผู้มีอำนาจยืนยันก่อน จึงบันทึกเป็นข้อจำกัดของชุด v1 แทนการเดาผล
3	ทุกคอลัมน์ของตารางมีกรณีทดสอบหรือกำกับว่าเป็นไปไม่ได้	สอดคล้อง	ตารางตัดสินใจของ REQ-05 มี 4 กรณี · 3 กรณีแรกย่อเหลือ 3 กรณีหลัง และมี TC-10 ครอบคลุม · กรณี "ไม่เข้าสู่ระบบ · มีประวัติ" กำกับว่าเป็นไปไม่ได้ เพราะระบบต้องจำกัดการเข้าถึงตามบทบาท
4	ผลที่คาดหวังมาจากกฎ และมองเห็นได้	ไม่สอดคล้อง → แก้แล้ว	ร่างแรกของ TC-08 เขียนว่า "ระบบรับคำขอได้" ซึ่งไม่บอกว่าต้องบันทึกค่าอะไร แก้เป็น "บันทึก Research Consent = false ตามคำตอบของผู้ใช้" พร้อมระบุเหตุผลว่าค่านี้ไม่บังคับ จึงต้องให้สมัครได้ · ทุกบรรทัดอ้างกฎใน SRS (FR-AUTH-01 AC-2/AC-4/AC-5 · FR-PDPA-01 AC-1/AC-5) และระบุสถานะหรือจำนวนรายการหลังทำ
5	เงื่อนไขก่อนครบ ค่าที่ป้อนชัด	ไม่สอดคล้อง → แก้แล้ว	ร่างแรกของ TC-06 เขียนเงื่อนไขก่อนเพียง "มีอีเมลที่ยังไม่ซ้ำ" ซึ่งไม่พอ เพราะหน้าจอสมัครสมาชิกบล็อกปุ่มไว้ ผลที่ได้จึงอาจมาจากการป้องกันผิดพลาดที่หน้าจอ ไม่ใช่จากกฎ จึงแก้เป็น "เรียกใช้งานผ่าน API ตรง ไม่ผ่านปุ่มบนหน้าจอ" · เพิ่มเงื่อนไขก่อนเรื่อง consent log เดิมใน TC-04 ด้วย
6	ไม่มีข้อมูลส่วนตัวของคนจริง	สอดคล้อง	ทุกค่าที่ป้อนเป็นอีเมลสมมติในโดเมน example.com (RFC 2606) · ไม่มีชื่อ อีเมล หรือรหัสนักศึกษาของคนจริง · ไม่มีคอลัมน์ผลจริงหรือ Pass/Fail ในตารางขั้นที่ 3 ตามที่แบบฟอร์มกำหนด

ข้อ	ตรวจอะไร	สอดคล้อง / ไม่สอดคล้อง	หลักฐานหรือสิ่งที่แก้
ผู้ทบทวน · วันที่ · รุ่นของชุด	นาย ภานุวัฒน์ ตำคำ (67543210044-3) 6 ตุลาคม 2569 v1		

ขั้นที่ 6 หน้าที่ของสมาชิกและการใช้ AI (1 คะแนน)

ชื่อ–สกุล	รหัส	ทำส่วนใด
นาย ภานุวัฒน์ ตำคำ	67543210044-3	ขั้นที่ 1 (ร่าง REQ-01..05 และติดป้ายที่มา) · ขั้นที่ 2 (เลือกเทคนิคและเขียนกลุ่ม/ค่าขอบ/กรณีในตาราง) · ขั้นที่ 3 (เขียนกรณีทดสอบ TC-01..TC-10) · ขั้นที่ 4 (ทำตารางสอบกลับและเขียนเหตุผลช่องที่ว่าง) · ทบทวนบทความส่วนที่ 2 ขั้นที่ 5 (ผู้ทบทวนชุดกรณีทดสอบรุ่น v1 ทั้ง 6 ข้อ) · ตรวจว่าทุกเลขอ้างอิง FR/AC และหลักฐาน W05 ตรงกับเอกสารจริง · เขียนบทความส่วนที่ 2 (เหตุผลการแก้ในขั้นที่ 5) · รวบรวมไฟล์ส่ง
นาย เอกพันธ์ ทศทิศรังสรรค์	67543210050-0	----------

ใช้ AI หรือไม่ เพื่ออะไร	ใช้ AI เพื่อตรวจว่าเลขอ้างอิง (FR-AUTH-01 AC-2/AC-4/AC-5 · FR-PDPA-01 AC-1/AC-5 และหลักฐาน W05-CT-11..18 · W05-F04/F05/F06) ตรงกับเอกสารจริงหรือไม่ โดยกำหนดให้ยึดกฎใน SRS เป็นฐาน ไม่ให้ยึดพฤติกรรมของโค้ด และไม่ให้สร้างผลการทดสอบหรือคอลัมน์ Pass/Fail ที่ยังไม่ได้รัน
ตรวจกับโค้ดหรือเอกสารใด	INPUTS/requirements-srs/05_Software_Requirement_Specification.md ส่วน FR-AUTH-01 และ FR-PDPA-01 · WEEKS/week-05/work/02-component-test-cases.md · WEEKS/week-05/work/04-open-issues-and-decisions.md · เอกสารประกอบการสอน ENGSE601 ครั้งที่ 2 บทที่ 3–7 · ข้อกำหนด RFC 2606 เรื่องโดเมนตัวอย่าง